

INSTITUT DE MATHÉMATIQUES ET DE SCIENCES PHYSIQUES

Centre d'Excellence Africain en Sciences Mathématiques et Applications

Adresse mail : secretariat@imsp-uac.org

UNIVERSITE D'ABOMEY
CALAVI (BENIN)



THE ABDUS SALAM
INTERNATIONAL CENTRE FOR
THEORETICAL PHYSICS (ITALY)



RAPPORT DE GEOMETRIE RIEMANNIENNE

Filière : Mathématiques Fondamentales et Applications

Groupe : 2

PROJET

DEVOIR DE MAISON

DE

GEOMETRIE RIEMANNIENNE DES SURFACES

Rédigé par :

1. **OGOUNCHI** Géraud
2. **TCHABA** Koumassi

Sous la supervision :

Professeur : **Joël TOSSA**

Année académique : 2023-2024

B.P. : 613 PORTO-NOVO

REPUBLIQUE DU BENIN

Table des matières

INTRODUCTION	2
RÉSOLUTION DES EXERCICES	3
Exercice I : Poire de Tannery	3
Exercice II : Surface de révolution (Géodésique d'une trompette)	14
Exercice III : Caractérisation la sphère en termes du comportement de la courbure de Gauss et de la courbure moyenne	23
CONCLUSION	37
BIBLIOGRAPHIE	37

INTRODUCTION

Dans ce rapport, nous aborderons deux concepts fondamentaux de la géométrie différentielle et de la théorie des surfaces : la surface de révolution et la caractérisation de la sphère en termes du comportement de la courbure de Gauss et de la courbure moyenne.

La surface de révolution est une construction géométrique obtenue en faisant tourner une courbe plane autour d'un axe donné. Ce processus crée une forme tridimensionnelle symétrique par rapport à l'axe de révolution. Parmi les nombreuses formes possibles de surfaces de révolution, nous nous concentrerons sur le cône hyperbolique tronqué, une surface obtenue en tronquant un cône hyperbolique, ce qui modifie sa géométrie de manière significative et crée des propriétés distinctes. Ensuite, nous explorerons la caractérisation de la sphère en utilisant deux mesures cruciales de la courbure d'une surface : la courbure de Gauss et la courbure moyenne. La courbure de Gauss mesure l'incidence globale d'une surface dans l'espace tridimensionnel, tandis que la courbure moyenne fournit une mesure de la courbure locale moyenne à un point donné de la surface. Nous démontrons que pour une sphère, la courbure de Gauss est constante et égale à $1/r^2$, où r est le rayon de la sphère, tandis que la courbure moyenne est constante et égale à $1/r$. Cette relation entre la courbure de Gauss et la courbure moyenne constitue une caractérisation essentielle de la sphère dans le contexte de la géométrie différentielle.

En combinant ces deux concepts, nous explorerons la richesse des formes géométriques et des propriétés fondamentales des surfaces dans l'espace tridimensionnel, jetant ainsi un éclairage précieux sur la complexité et la beauté de la géométrie mathématique.

RÉSOLUTION DES EXERCICES

Exercice I : Poire de Tannery

Soit $\mathcal{S}$ le sous-ensemble défini par les équations :

$$\mathcal{S} = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x^2 + y^2 = \frac{1}{8}z^2(1 - z^2), z \geq 0 \right\}$$

1. Montrer que $\mathcal{S}$ est une surface régulière de $\mathbb{R}^3$

Soit $H : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y, z) \longmapsto x^2 + y^2 - \frac{1}{8}z^2(1 - z^2)$$

$$\nabla H(x, y, z) = \left(2x, 2y, -\frac{1}{4}z(1 - z^2) + \frac{1}{4}z^3 \right)$$

$$\nabla H(x, y, z) = \left(2x, 2y, \frac{1}{2}z^3 - \frac{1}{4}z \right)$$

$$\nabla H(x, y, z) = 0_{\mathbb{R}^3} \iff \begin{cases} 2x = 0 \\ 2y = 0 \\ \frac{1}{2}z^3 - \frac{1}{4}z = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z^2 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \quad \text{avec } z \geq 0$$

On remarque que : $0^2 + 0^2 \neq \frac{1}{8}(\sqrt{2})^2(1 - \sqrt{2}) = -\frac{1}{4}$.

Le point $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} \notin \mathcal{S}$. On conclut donc que seul le point singulier $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ appartient à la surface.

En conclusion :

✎ Si $z \geq 0$ alors la surface $\mathcal{S}$ est une surface régulière de $\mathbb{R}^3$ sauf au point $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

✎ Si $z > 0$ alors la surface $\mathcal{S}$ est une surface régulière de $\mathbb{R}^3$

2. Montrons que l'application F est une paramétrisation de $\mathcal{S}$

$$F : \begin{matrix}]0, \frac{\pi}{2}[\times \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} & \longrightarrow & M \\ (u, \theta) & \longmapsto & \left(\frac{1}{4\sqrt{2}} \sin(2u) \cos(\theta), \frac{1}{4\sqrt{2}} \sin(2u) \sin(\theta), \sin(u) \right) \end{matrix}$$

- $]0, \frac{\pi}{2}[\times \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^3$
- Les applications $f \mapsto \frac{1}{4\sqrt{2}} \sin(2u) \cos(\theta)$, $f \mapsto \frac{1}{4\sqrt{2}} \sin(2u) \sin(\theta)$ et $f \mapsto \sin(u)$ sont toutes des applications de classe $\mathcal{C}^\infty$.

Alors F est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

- De plus, $\forall u \in]0, \frac{\pi}{2}[$, $\sin(u) > 0$
- Enfin, $\forall (u, \theta) \in]0, \frac{\pi}{2}[\times \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ on a :

$$\left(\frac{1}{4\sqrt{2}} \sin(2u) \cos(\theta) \right)^2 + \left(\frac{1}{4\sqrt{2}} \sin(2u) \sin(\theta) \right)^2 = \frac{1}{32} \sin^2(2u)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{8} \sin 2(u) (1 - \sin^2(u)) &= \frac{1}{8} \sin^2(u) \cos^2(u) \\ &= \frac{1}{32} (4 \sin(u) \cos(u))^2 \\ &= \frac{1}{32} (\sin^2(2u))^2 \\ &= \frac{1}{32} \sin^2(2u) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \left(\frac{1}{4\sqrt{2}} \sin(2u) \cos(\theta) \right)^2 + \left(\frac{1}{4\sqrt{2}} \sin(2u) \sin(\theta) \right)^2 = \frac{1}{8} \sin^2(u) (1 - \sin^2(u)).$$

Ainsi, de ces trois points, on conclut que F est une paramétrisation de $\mathcal{S}$.

3. Déterminons les coefficients E , F et G de la première forme fondamentale g sur $\mathcal{S}$ induite par la métrique standard de $\mathbb{R}^3$

Pour cela, calculons F_θ et F_u .

$$\begin{aligned} F_u(u, \theta) &= \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} \cos(2u) \cos(\theta), \frac{1}{2\sqrt{2}} \cos(2u) \sin(\theta), \cos(u) \right) \\ F_\theta(u, \theta) &= \left(-\frac{1}{4\sqrt{2}} \sin(2u) \sin(\theta), \frac{1}{4\sqrt{2}} \sin(2u) \cos(\theta), 0 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &= g(F_u, F_u) \\ &= \frac{1}{8} \cos^2(2u) \cos^2(\theta) + \frac{1}{8} \cos^2(2u) \sin^2(\theta) + \cos^2(u) \\ E &= \frac{1}{8} \cos^2(2u) + \cos^2(u) \end{aligned}$$

$$E = \frac{1}{8} \cos^2(2u) + \cos^2(u)$$

$$\begin{aligned} F &= g(F_u, F_\theta) \\ &= -\frac{1}{16} \sin(2u) \cos(2u) \sin(\theta) \cos(\theta) + \frac{1}{16} \sin(2u) \cos(2u) \sin(\theta) \cos(\theta) \\ F &= 0 \end{aligned}$$

$$F = 0$$

$$\begin{aligned} G &= g(F_\theta, F_\theta) \\ &= \frac{1}{32} \sin^2(2u) \sin^2(\theta) + \frac{1}{32} \sin^2(2u) \cos^2(\theta) \\ G &= \frac{1}{32} \sin^2(2u) \end{aligned}$$

$$G = \frac{1}{32} \sin^2(2u)$$

Ainsi la première forme fondamentale sur $\mathcal{S}$ est donnée par :

$$g(F_u, F_\theta) = \left(\frac{1}{8} \cos^2(2u) + \cos^2(u) \right) d^2u + \left(\frac{1}{32} \sin^2(2u) \right) d^2\theta$$

Et sa matrice est :

$$M = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} \cos^2(2u) + \cos^2(u) & 0 \\ 0 & \frac{1}{32} \sin^2(2u) \end{pmatrix}$$

4. Déterminons les coefficients l , m et n de la seconde forme fondamentale.

Pour tout point $p \in \mathcal{S}$, désignons par N la normale unitaire en p .

$$N = \frac{F_u \wedge F_\theta}{\|F_u \wedge F_\theta\|}$$

On a :

$$\begin{aligned} F_u \wedge F_\theta &= \begin{vmatrix} \frac{1}{2\sqrt{2}} \cos(2u) \cos(\theta) \\ \frac{1}{2\sqrt{2}} \cos(2u) \sin(\theta) \\ \cos(u) \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} -\frac{1}{4\sqrt{2}} \sin(2u) \sin(\theta) \\ \frac{1}{4\sqrt{2}} \sin(2u) \cos(\theta) \\ 0 \end{vmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{4\sqrt{2}} \sin(2u) \cos(u) \cos(\theta) \\ -\frac{1}{4\sqrt{2}} \sin(2u) \cos(u) \sin(\theta) \\ \frac{1}{16} \sin(2u) \cos(2u) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|F_u \wedge F_\theta\|^2 &= \frac{1}{32} \sin^2(2u) \cos^2(u) \cos^2(\theta) + \frac{1}{32} \sin^2(2u) \cos^2(u) \sin^2(\theta) + \frac{1}{256} \cos^2(2u) \sin^2(2u) \\ &= \frac{1}{32} \sin^2(2u) \cos^2(u) + \frac{1}{256} \cos^2(2u) \sin^2(2u) \end{aligned}$$

Donc :

$$\|F_u \wedge F_\theta\| = \sqrt{\frac{1}{32} \sin^2(2u) \cos^2(u) + \frac{1}{256} \cos^2(2u) \sin^2(2u)}$$

Posons $\alpha = \|F_u \wedge F_\theta\| = \sqrt{\frac{1}{32} \sin^2(2u) \cos^2(u) + \frac{1}{256} \cos^2(2u) \sin^2(2u)}$

D'où

$$N(u, \theta) = \frac{1}{\alpha} \begin{pmatrix} -\frac{1}{4\sqrt{2}} \sin(2u) \cos(u) \cos(\theta) \\ -\frac{1}{4\sqrt{2}} \sin(2u) \cos(u) \sin(\theta) \\ \frac{1}{16} \sin(2u) \cos(2u) \end{pmatrix}$$

Calculons à présent : F_{uu} , $F_{u\theta}$ et $F_{\theta\theta}$.

$$F_{uu}(u, \theta) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \sin(2u) \cos(\theta), -\frac{1}{\sqrt{2}} \sin(2u) \sin(\theta), -\sin(u) \right)$$

$$F_{u\theta}(u, \theta) = \left(-\frac{1}{2\sqrt{2}} \cos(2u) \sin(\theta), \frac{1}{2\sqrt{2}} \cos(2u) \cos(\theta), 0 \right)$$

$$F_{\theta\theta}(u, \theta) = \left(-\frac{1}{4\sqrt{2}} \sin(2u) \cos(\theta), -\frac{1}{4\sqrt{2}} \sin(2u) \sin(\theta), 0 \right)$$

$$l = \langle F_{uu}, N \rangle$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\alpha} \left[\frac{1}{8} \sin^2(2u) \cos^2(\theta) \cos(u) + \frac{1}{8} \sin^2(2u) \sin^2(\theta) \cos(u) - \frac{1}{16} \cos(2u) \sin(2u) \sin(u) \right] \\ &= \frac{1}{\alpha} \left[\frac{1}{8} \sin^2(2u) \cos(u) - \frac{1}{16} \cos(2u) \sin(2u) \sin(u) \right] \end{aligned}$$

$$l = \frac{1}{\alpha} \left[\frac{1}{8} \sin^2(2u) \cos(u) - \frac{1}{16} \cos(2u) \sin(2u) \sin(u) \right]$$

$$m = \langle F_{u\theta}, N \rangle$$

$$= \frac{1}{\alpha} \left[\frac{1}{16} \sin(2u) \cos(2u) \cos(u) \cos(\theta) \sin(\theta) - \frac{1}{16} \sin(2u) \cos(2u) \cos(u) \cos(\theta) \sin(\theta) \right]$$

$$m = 0$$

$$m = 0$$

$$\begin{aligned}
n &= \langle F_{\theta\theta}, N \rangle \\
&= \frac{1}{\alpha} \left[\frac{1}{32} \sin^2(2u) \cos(u) \cos^2(\theta) + \frac{1}{32} \sin^2(2u) \cos(u) \sin^2(\theta) \right] \\
n &= \frac{1}{\alpha} \left[\frac{1}{32} \sin^2(2u) \cos(u) \right] \\
n &= \frac{1}{\alpha} \left[\frac{1}{32} \sin^2(2u) \cos(u) \right]
\end{aligned}$$

$$n = \frac{1}{\alpha} \left[\frac{1}{32} \sin^2(2u) \cos(u) \right]$$

En $p \in \mathcal{S}$, l'endomorphisme associée à la deuxième forme fondamentale a pour matrice, relativement à la base (F_u, F_θ) :

$$M_p = M^{-1} \Pi$$

avec

$$\begin{aligned}
\Pi &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\alpha} \left[\frac{1}{8} \sin^2(2u) \cos(u) - \frac{1}{16} \cos(2u) \sin(2u) \sin(u) \right] & 0 \\ 0 & \frac{1}{\alpha} \left[\frac{1}{32} \sin^2(2u) \cos(u) \right] \end{pmatrix} \\
\Pi &= \frac{1}{\alpha} \begin{pmatrix} \left[\frac{1}{8} \sin^2(2u) \cos(u) - \frac{1}{16} \cos(2u) \sin(2u) \sin(u) \right] & 0 \\ 0 & \left[\frac{1}{32} \sin^2(2u) \cos(u) \right] \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$M_p = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} \cos^2(2u) + \cos^2(u) & 0 \\ 0 & \frac{1}{32} \sin^2(2u) \end{pmatrix}^{-1} \cdot \Pi$$

$$\begin{aligned}
M_p &= \frac{1}{\alpha} \begin{pmatrix} \frac{8}{\cos^2(2u) + 8 \cos^2(u)} & 0 \\ 0 & \frac{32}{\sin^2(2u)} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \left[\frac{1}{8} \sin^2(2u) \cos(u) - \frac{1}{16} \cos(2u) \sin(2u) \sin(u) \right] & 0 \\ 0 & \left[\frac{1}{32} \sin^2(2u) \cos(u) \right] \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{\alpha} \begin{pmatrix} \frac{\sin^2(2u) \cos(u) - \frac{1}{2} \cos(2u) \sin(2u) \sin(u)}{\cos^2(2u) + 8 \cos^2(u)} & 0 \\ 0 & \cos(u) \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Ainsi, la matrice de la deuxième forme fondamentale est donnée par :

$$M_p = \frac{1}{\alpha} \begin{pmatrix} \frac{\sin^2(2u) \cos(u) - \frac{1}{2} \cos(2u) \sin(2u) \sin(u)}{\cos^2(2u) + 8 \cos^2(u)} & 0 \\ 0 & \cos(u) \end{pmatrix}$$

5. Calculer alors les différentes courbures de $\mathcal{S}$ en un point de paramètre (u, θ) .

Soient k_1 et k_2 les courbures de la surface $\mathcal{S}$.

On a :

$$\alpha = \|F_u \wedge F_\theta\| = \frac{1}{16} \sin(2u) \sqrt{(8 \cos^2(u) + \cos^2(2u))}$$

Donc :

$$k_1 = \frac{1}{\alpha} \frac{\sin^2(2u) \cos(u) - \frac{1}{2} \cos(2u) \sin(2u) \sin(u)}{\cos^2(2u) + 8 \cos^2(u)}$$

$$k_1 = \frac{16 \sin(2u) \cos^2(u) + 8 \sin(u)}{(\sqrt{\cos^2(2u) + 8 \cos^2(u)})^3}$$

$$k_2 = \frac{\cos(u)}{\alpha}$$

$$k_2 = \frac{8}{\sin(u) \sqrt{\cos^2(2u) + 8 \cos^2(u)}}$$

Soit $p \in \mathcal{S}$ et κ_p la courbure de Gauss.

$$\begin{aligned} \kappa_p &= k_1 \cdot k_2 \\ &= \frac{16 \sin(2u) \cos^2(u) + 8 \sin(u)}{(\sqrt{\cos^2(2u) + 8 \cos^2(u)})^3} \cdot \frac{8}{\sin(u) \sqrt{\cos^2(2u) + 8 \cos^2(u)}} \\ &= \frac{128 \sin(u) \cos^2(u) + 64}{(\cos^2(2u) + 8 \cos^2(u))^2} \end{aligned}$$

Notons H_p la courbure moyenne. Elle est donnée par :

$$\begin{aligned} H_p &= \frac{k_1 + k_2}{2} \\ &= \frac{16 \sin(2u) \cos^2(u) + 8 \sin(u)}{2(\sqrt{\cos^2(2u) + 8 \cos^2(u)})^3} + \frac{8}{2 \sin(u) \sqrt{\cos^2(2u) + 8 \cos^2(u)}} \end{aligned}$$

En résumé on a :

$$\begin{aligned} k_1 &= \frac{16 \sin(2u) \cos^2(u) + 8 \sin(u)}{(\sqrt{\cos^2(2u) + 8 \cos^2(u)})^3} \\ k_2 &= \frac{8}{\sin(u) \sqrt{\cos^2(2u) + 8 \cos^2(u)}} \\ \kappa_p &= \frac{128 \sin(u) \cos^2(u) + 64}{(\cos^2(2u) + 8 \cos^2(u))^2} \\ H_p &= \frac{16 \sin(2u) \cos^2(u) + 8 \sin(u)}{2(\sqrt{\cos^2(2u) + 8 \cos^2(u)})^3} + \frac{8}{2 \sin(u) \sqrt{\cos^2(2u) + 8 \cos^2(u)}} \end{aligned}$$

6. Trouvons deux équations différentielles satisfaites par les fonctions $u(t)$ et $\theta(t)$ définies par $c(t) = F(u(t), \theta(t))$ pour que la courbe c soit une géodésique.

Soit $c :]a, b[\rightarrow \mathcal{S}$ une courbe paramétrée par la longueur de l'arc.

Il s'agira de déterminer les équations des géodésiques.

Pour cela, nous allons déterminer les coefficients de Christoffel notés Γ_{ij}^k pour $k \in \{u, \theta\}$.

Reprenons les calculs en considérant la base suivante :

$$\begin{aligned} e_1 &= (\cos(\theta), \sin(\theta), 0) \\ e_2 &= (-\sin(\theta), \cos(\theta), 0) \\ e_3 &= (0, 0, 1) \end{aligned}$$

On obtient :

$$\begin{aligned} F_u &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \cos(2u) e_1 + \cos(u) e_3 \\ F_{uu} &= -\frac{1}{2\sqrt{2}} \sin(2u) e_1 - \sin(u) e_3 \end{aligned}$$

$$F_\theta = \frac{1}{4\sqrt{2}} \sin(2u)e_2$$

$$F_{\theta u} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \cos(2u)e_2$$

$$F_{\theta\theta} = -\frac{1}{4\sqrt{2}} \sin(2u)e_1$$

Utilisons la définition suivante :

Définition 0.1: (Géodésiques)

Soit $]a, b[\subset \mathbb{R}$.

Une courbe lisse régulière $c(t) = F(u(t), \theta(t))$ est une géodésique si et seulement si elle vérifie pour tout $\forall t \in]a, b[$

$$\pi_{c(t)} \frac{d^2 c(t)}{dt^2} = 0$$

où $\pi_{c(t)}$ désigne la projection orthogonale sur le plan tangent $T_{c(t)}(\mathcal{S})$

Déterminons donc $\frac{d^2 c(t)}{dt^2}$.

$$\frac{d^2 c(t)}{dt^2} = F_u \frac{d^2 u(t)}{dt^2} + F_{uu} \left(\frac{du(t)}{dt} \right)^2 + 2F_{u\theta} \frac{du(t)}{dt} \frac{d\theta(t)}{dt} + F_{\theta\theta} \left(\frac{d\theta(t)}{dt} \right)^2 + F_\theta \frac{d^2 \theta(t)}{dt^2}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 c(t)}{dt^2} = & \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} \frac{d^2 u(t)}{dt^2} \cos(2u) - \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{du(t)}{dt} \right)^2 \sin(2u) - \frac{1}{4\sqrt{2}} \left(\frac{d\theta(t)}{dt} \right)^2 \sin(2u) \right) e_1 \\ & + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \frac{du(t)}{dt} \frac{d\theta(t)}{dt} \cos(2u) + \frac{1}{4\sqrt{2}} \frac{d^2 \theta(t)}{dt^2} \sin(2u) \right) e_2 \\ & + \left(\frac{d^2 u(t)}{dt^2} \cos(2u) - \left(\frac{du(t)}{dt} \right) \sin(u) \right) e_3 \end{aligned}$$

✎ Énonçons la proposition suivante :

Proposition 0.2 Soit $c(t) = F(u(t), \theta(t))$ une géodésique dans $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}^3$ alors :

$$\left\langle F_u; \frac{d^2 c(t)}{dt^2} \right\rangle = 0 \quad \text{et} \quad \left\langle F_\theta; \frac{d^2 c(t)}{dt^2} \right\rangle = 0$$

On a :

$$\left\langle F_\theta; \frac{d^2 c(t)}{dt^2} \right\rangle = \frac{1}{8} \frac{d\theta}{dt} \frac{du}{dt} \cos(2u) \sin(2u) + \frac{1}{32} \sin^2(2u) \frac{d^2 \theta(t)}{dt^2}$$

$$\begin{aligned} \left\langle F_u; \frac{d^2 c(t)}{dt^2} \right\rangle &= \frac{1}{8} \cos^2(2u) \frac{d^2 u(t)}{dt^2} - \frac{1}{4} \left(\frac{du(t)}{dt} \right)^2 \sin(2u) \cos(2u) - \frac{1}{16} \sin(2u) \cos(2u) \left(\frac{d\theta(t)}{dt} \right)^2 \\ &\quad + \frac{d^2 u(t)}{dt^2} \cos^2(u) - \left(\frac{du(t)}{dt} \right)^2 \sin(u) \cos(u) \\ &= \left(\frac{1}{8} \cos^2(2u) + \cos^2(u) \right) \frac{d^2 u(t)}{dt^2} - \left(\frac{1}{4} \sin(2u) \cos(2u) + \sin(u) \cos(u) \right) \left(\frac{du(t)}{dt} \right)^2 \\ &\quad - \frac{1}{16} \sin(2u) \cos(2u) \left(\frac{d\theta(t)}{dt} \right)^2 \end{aligned}$$

On a :

$$\begin{cases} \frac{d^2 u(t)}{dt^2} - \frac{2 \sin(2u) \cos(2u) + 16 \sin(u) \cos(u) \left(\frac{du(t)}{dt} \right)^2}{\cos^2(2u) + 8 \cos^2(u)} + \frac{\frac{1}{2} \sin(2u) \cos(2u)}{\cos^2(2u) + 8 \cos^2(u)} \left(\frac{d\theta(t)}{dt} \right)^2 = 0 \\ \frac{d^2 \theta(t)}{dt^2} + 4 \cot(2u) \frac{d\theta(t)}{dt} \frac{du(t)}{dt} = 0 \end{cases}$$

avec $u \in]0, \frac{\pi}{2}[$

Les deux équations différentielles que doit satisfaire les fonctions $u(t)$ et $\theta(t)$ pour que la courbe $c(t) = F(u(t), \theta(t))$ soit une géodésique est donnée par :

$$\begin{cases} \ddot{u}(t) - \frac{2 \sin(2u) \cos(2u) + 8 \sin(u) \cos(u) \dot{u}^2}{\cos^2(2u) + 8 \cos^2(u)} + \frac{\frac{1}{2} \sin(2u) \cos(2u)}{\cos^2(2u) + 8 \cos^2(u)} \dot{\theta}^2 = 0 & \text{(a)} \\ \ddot{\theta} + 4 \cot(2u) \dot{u} \dot{\theta} = 0 & \text{(b)} \end{cases}$$

7. Montrons qu'en posant $\delta \sin(x) = \cos(2u)$, on a l'équation différentielle :

$$\delta \sin(x) + 2 = \pm 4\sqrt{2}$$

On pose : $C = \sin^2(2u(0)) \frac{d\theta(0)}{dt}$ et $\delta = \sqrt{1 - \frac{C^2}{8}}$.

En intégrant l'équation (b) obtenue d'après la question (6.) par rapport à t on obtient :

$$\left(\frac{1}{4\sqrt{2}} \sin^2(2u(t)) \right)^2 \frac{d\theta(t)}{dt} = C^{\text{te}} \quad \text{où } C^{\text{te}} \in \mathbb{R}.$$

Cherchons C^{te} .

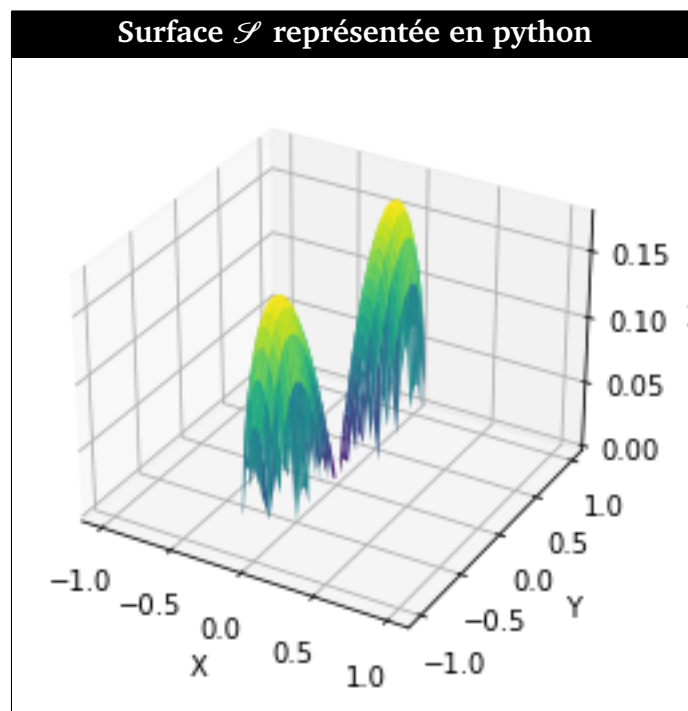
Pour $t = 0$ on a :

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{4\sqrt{2}} \sin^2(2u(t)) \right)^2 \frac{d\theta(t)}{dt} = C^{\text{te}} &\iff \left(\frac{1}{4\sqrt{2}} \sin^2(2u(0)) \right)^2 \frac{d\theta(0)}{dt} = C^{\text{te}} \\ &\iff \frac{1}{32} C^2 = C^{\text{te}} \end{aligned}$$

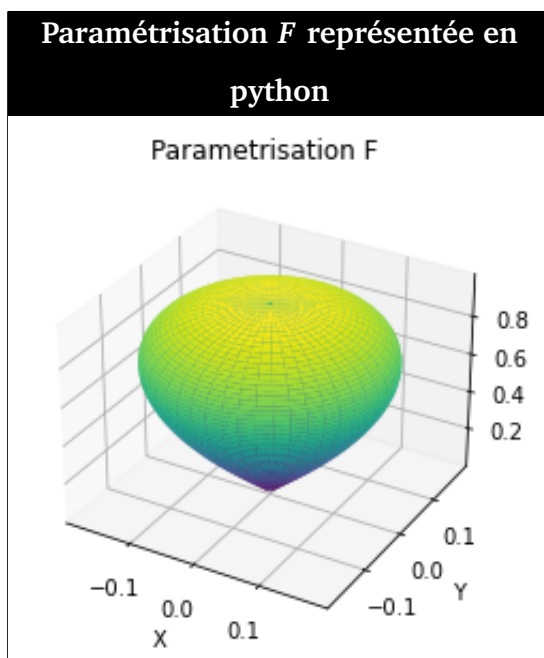
Il vient donc que :

$$\left(\frac{1}{4\sqrt{2}} \sin^2(2u(t)) \right)^2 \frac{d\theta(t)}{dt} = \frac{1}{32} C^2$$

– Voici à quoi ressemble la surface $\mathcal{S}$:



- Voici à quoi ressemble la paramétrisation F :



Exercice II : Surface de révolution (Géodésique d'une trompette)

Soit $\mathcal{S}$ une surface de révolution paramétrée par

$$\xi(u, v) = (\varphi(v) \cos u, \varphi(v) \sin u, \psi(v)).$$

On suppose de plus que

$$\left(\frac{d\varphi}{dv}\right)^2 + \left(\frac{d\psi}{dv}\right)^2 \equiv 1.$$

1. Montrer qu'une courbe $t \mapsto \alpha(t) = \xi(u(t), v(t))$ est une géodésique si et seulement si :

$$\begin{cases} \ddot{u} + \frac{2}{\varphi} \frac{d\varphi}{dv} \dot{u} \dot{v} = 0 \\ \ddot{v} - \varphi \frac{d\varphi}{dv} (\dot{u})^2 = 0 \end{cases}$$

Soit $t \mapsto \alpha(t) = \xi(u(t), v(t))$ une courbe tracé sur $\mathcal{S}$

Calculons ξ_u et ξ_v .

$$\begin{aligned}\xi_u &= \frac{\partial \xi}{\partial u} = (-\varphi(v) \sin u, \varphi(v) \cos u, 0), \\ \xi_v &= \frac{\partial \xi}{\partial v} = (\dot{\varphi}(v) \cos u, \dot{\varphi}(v) \sin u, \dot{\psi}(v)).\end{aligned}$$

Soient $p \in \mathcal{S}$ et g_p la métrique standard de $\mathbb{R}^3$.

La première forme fondamentale est donnée par :

$$g_p = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2,$$

où

$$\begin{aligned}E &= g_p(\xi_u, \xi_u) = \varphi(v)^2 \\ F &= g_p(\xi_u, \xi_v) = 0 \\ G &= g_p(\xi_v, \xi_v) = \dot{\psi}(v)^2 + \dot{\varphi}(v)^2 = 1.\end{aligned}$$

La première forme fondamentale est alors :

$$g_p = \varphi^2(v)du^2 + dv^2.$$

Soit M la matrice de la première forme.

$$M = \begin{pmatrix} g_{uu} & g_{uv} \\ g_{vu} & g_{vv} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi^2(v) & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} g^{uu} & g^{uv} \\ g^{vu} & g^{vv} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\varphi^2(v)} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Déterminons les coefficients de Christoffel

$$\begin{aligned}
\Gamma_{uu}^u &= \frac{1}{2} \left(g^{uu} (\partial_u g_{uu} + \partial_u g_{uu} - \partial_u g_{uu}) \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(g^{uu} (\partial_u g_{uu}) \right) \\
&= 0
\end{aligned}$$

$$\Gamma_{vv}^u = \Gamma_{vv}^v = \Gamma_{uv}^v = \Gamma_{vu}^v = 0$$

$$\begin{aligned}
\Gamma_{uv}^u &= \frac{1}{2} \left(g^{uu} (\partial_u g_{vu} + \partial_v g_{uu} - \partial_u g_{uv}) \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(g^{uu} (\partial_v g_{uu}) \right) \\
&= \frac{1}{2\varphi^2(v)} \times 2\dot{\varphi}(v)\varphi(v) \\
&= \frac{1}{\varphi(v)} \frac{d\varphi}{dv} = \Gamma_{vu}^u
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Gamma_{uu}^v &= \frac{1}{2} \left(g^{vv} (\partial_u g_{uv} + \partial_v g_{uv} - \partial_v g_{uu}) \right) \\
&= -\frac{1}{2} \left(g^{vv} (\partial_v g_{uu}) \right) \\
&= -\frac{1}{2} \left(2 \frac{d\varphi}{dv} \varphi \right) \\
\Gamma_{uu}^v &= -\frac{d\varphi}{dv} \varphi
\end{aligned}$$

En résumé, les coefficients de Christoffel sont :

$$\Gamma_{uu}^u = \Gamma_{vv}^u = \Gamma_{vv}^v = \Gamma_{uv}^v = \Gamma_{vu}^v = 0$$

et

$$\Gamma_{uv}^u = \frac{1}{\varphi(v)} \frac{d\varphi}{dv} = \Gamma_{vu}^u$$

$$\Gamma_{uu}^v = -\frac{d\varphi}{dv} \varphi$$

Ainsi, les équations satisfaites par u et v sont définies par :

$$\begin{cases} \ddot{u} + \Gamma_{uu}^u (\dot{u})^2 + 2\Gamma_{uv}^u \dot{u}\dot{v} + \Gamma_{vv}^u (\dot{v})^2 = 0 \\ \ddot{v} + \Gamma_{vv}^v (\dot{v})^2 + 2\Gamma_{uv}^v \dot{u}\dot{v} + \Gamma_{uu}^v (\dot{u})^2 = 0 \end{cases}$$

Ce qui donne :

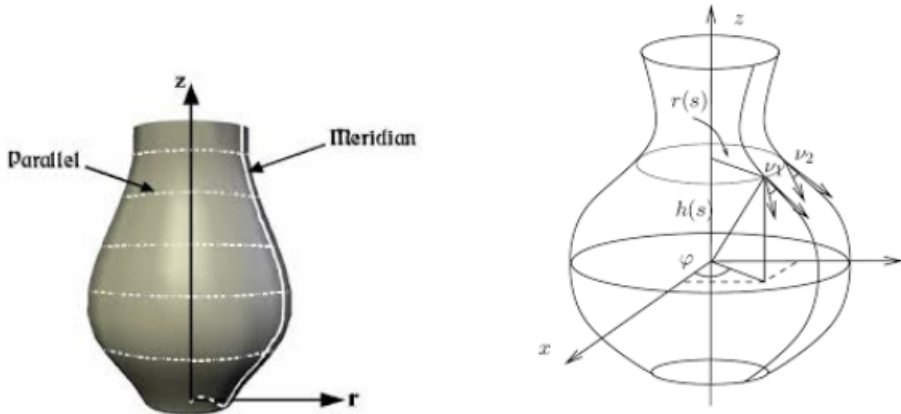
$$\begin{cases} \ddot{u} + \frac{2}{\varphi} \frac{d\varphi}{dv} \dot{u}\dot{v} = 0 \\ \ddot{v} - \varphi \frac{d\varphi}{dv} (\dot{u})^2 = 0 \end{cases}$$

D'où $t \mapsto \alpha(t) = \xi(u(t), v(t))$ est une géodésique si et seulement si :

$$\begin{cases} \ddot{u} + \frac{2}{\varphi} \frac{d\varphi}{dv} \dot{u}\dot{v} = 0 \\ \ddot{v} - \varphi \frac{d\varphi}{dv} (\dot{u})^2 = 0 \end{cases}$$

2. Donnons une paramétrisation des méridiens de la surface et vérifions que ce sont des géodésiques

Paramétrons la surface en coordonnées cylindriques.



Dans le plan (YOZ) , la méridienne est donnée par $(r(s), z(s))$.

On la suppose de plus paramétrée par l'abscisse curviligne, c'est-à-dire $\dot{r}^2 + \dot{z}^2 = 1$.

Soit ϕ cette paramétrisation. Elle est donnée par :

$$(s, \theta) \longmapsto \varphi(s, \theta) = (r(s) \sin(\theta), r(s) \cos(\theta), z(s))$$

Calculons φ_s et φ_θ .

$$\varphi_s(s, \theta) = (\dot{r} \sin(\theta), \dot{r} \cos(\theta), \dot{z})$$

$$\varphi_\theta(s, \theta) = (r \cos(\theta), r \sin(\theta), 0)$$

Soit $p \in \mathcal{S}$ et g_p la métrique standard dans $\mathbb{R}^3$

$$E = g_p(\varphi_s, \varphi_s) = (\dot{r}^2 + \dot{\theta}^2) = 1$$

$$F = g_p(\varphi_s, \varphi_\theta) = 0$$

$$G = g_p(\varphi_\theta, \varphi_\theta) = r^2$$

$$M = \begin{pmatrix} g_{ss} & g_{s\theta} \\ g_{\theta s} & g_{\theta\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}$$

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} g^{ss} & g^{s\theta} \\ g^{\theta s} & g^{\theta\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{r^2} \end{pmatrix}$$

Déterminons les symboles de Christoffel Γ_{ij}^k .

$$\begin{aligned} \Gamma_{ss}^s &= \frac{1}{2} g^{ss} \left(\partial_s g_{ss} + \partial_s g_{ss} - \partial_s g_{ss} \right) \\ &= \frac{1}{2} g^{ss} \partial_u g_{ss} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Gamma_{s\theta}^s &= \frac{1}{2}g^{ss}\left(\partial_s g_{s\theta} + \partial_\theta g_{ss} - \partial_s g_{s\theta}\right) \\
&= \frac{1}{2}g^{ss}\partial_\theta g_{ss} \\
&= 0 = \Gamma_{\theta s}^s
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Gamma_{\theta\theta}^s &= \frac{1}{2}g^{ss}\left(\partial_\theta g_{s\theta} + \partial_\theta g_{s\theta} - \partial_s g_{\theta\theta}\right) \\
&= \frac{1}{2}g^{ss}\partial_\sigma g_{\theta\theta} \\
&= -r \frac{dr}{ds}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Gamma_{\theta\theta}^\theta &= \frac{1}{2}g^{\theta\theta}\left(\partial_\theta g_{\theta\theta}\right) \\
&= 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Gamma_{\theta s}^\theta &= \frac{1}{2}g^{\theta\theta}\left(\partial_s g_{\theta\theta} + \partial_\theta g_{\theta s} - \partial_\theta g_{\theta s}\right) \\
&= \frac{dr}{rds} = \Gamma_{s\theta}^\theta
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Gamma_{ss}^\theta &= \frac{1}{2}g^{\theta\theta}\left(\partial_s g_{s\theta} + \partial_s g_{s\theta} - \partial_\theta g_{ss}\right) \\
&= 0
\end{aligned}$$

$$\begin{cases} \frac{d^2s}{dt^2} + \Gamma_{ss}^s\left(\frac{ds}{dt}\right)^2 + 2\Gamma_{s\theta}^s\left(\frac{ds}{dt}\right)\left(\frac{d\theta}{dt}\right) + \Gamma_{\theta\theta}^s\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 = 0 \\ \frac{d^2\theta}{dt^2} + \Gamma_{\theta\theta}^\theta\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 + 2\Gamma_{s\theta}^\theta\left(\frac{ds}{dt}\right)\left(\frac{d\theta}{dt}\right) + \Gamma_{ss}^\theta\left(\frac{d\sigma}{dt}\right)^2 = 0 \end{cases}$$

D'où les équations des géodésiques sont données par :

$$\begin{cases} \ddot{s} + r(s)\frac{r(s)}{ds}(\dot{\theta})^2 = 0 \\ \ddot{\theta} + 2\frac{dr(s)}{r(s)ds}\dot{r}(s)\dot{\theta} = 0 \end{cases}$$

3. Vérifions si la surface $\mathcal{S}$ admet des géodésiques

En prenant $\frac{dr}{ds} = 0$, le parallèle correspondant est une géodésique. Ce sont des parallèles extrémaux. On conclut de ce fait que la surface admet des géodésiques.

✎ Pour la suite, appliquons la définition et la proposition données dans l'exercice (1.)

4. Déterminons les géodésiques sur une trompette

Soit la paramétrisation :

$$\psi(u, \theta) = \left(u \cos(\theta), u \sin(\theta), \frac{1}{u} \right)$$

Soit $\alpha(t) = \left(u(t) \cos(\theta(t)), u(t) \sin(\theta(t)), \frac{1}{u(t)} \right)$ la paramétrisation d'une géodésique de la surface de révolution d'équation $z = f(u) = \frac{1}{u}$ en coordonnées cylindriques.

La surface est donc représentée par $\psi(u, \theta) = \left(u \cos(\theta), u \sin(\theta), f(u) \right)$. Le vecteur $\alpha(t)$ étant normal à la surface, on doit avoir :

$$\left\langle \frac{d^2 \alpha}{dt^2}, \psi_u \right\rangle = \left\langle \frac{d^2 \alpha}{dt^2}, \psi_\theta \right\rangle = 0$$

On a :

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \alpha}{dt^2} &= \frac{d}{dt} \left(\psi_\theta \frac{d\theta}{dt} + \psi_u \frac{du}{dt} \right) \\ &= \psi_\theta \frac{d^2 \theta}{dt^2} + \psi_u \frac{d^2 u}{dt^2} + \psi_{\theta\theta} \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + 2\psi_{u\theta} \frac{d\theta}{dt} \frac{du}{dt} + \psi_{\theta u} \left(\frac{du}{dt} \right)^2 \end{aligned}$$

De plus

$$\begin{aligned} \psi_\theta &= (-u \sin(\theta), u \cos(\theta), 0) & \psi_u &= \left(\cos(\theta), \sin(\theta), -\frac{1}{u^2} \right) \\ \psi_{\theta\theta} &= (-u \cos(\theta), -u \sin(\theta), 0) & \psi_{uu} &= \left(0, 0, \frac{2}{u^3} \right) \\ \psi_{u\theta} &= (-\sin(\theta), \cos(\theta), 0) \end{aligned}$$

Alors :

$$\begin{aligned} \frac{d^2\alpha(t)}{dt^2} = & \left(-u \sin(\theta) \frac{d^2\theta}{dt^2} - u \cos(\theta) \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + \cos(\theta) \frac{d^2u}{dt^2} - 2 \sin(\theta) \frac{d\theta}{dt} \frac{du}{dt} ; \right. \\ & \left. \sin(\theta) \frac{d^2u}{dt^2} + u \cos(\theta) \frac{d^2\theta}{dt^2} - u \sin(\theta) \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + 2 \cos(\theta) \frac{d\theta}{dt} \frac{du}{dt} ; -\frac{1}{u^2} \frac{d^2u}{dt^2} + \frac{2}{u^3} \left(\frac{du}{dt} \right)^2 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{d^2\alpha}{dt^2} ; \psi_u \right\rangle = & -u \sin(\theta) \cos(\theta) \frac{d^2\theta}{dt^2} - u \cos^2(\theta) \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + \cos^2(\theta) \frac{d^2u}{dt^2} - 2 \sin(\theta) \cos(\theta) \frac{d\theta}{dt} \frac{du}{dt} \\ & + \sin^2(\theta) \frac{d^2u}{dt^2} + u \cos(\theta) \sin(\theta) \frac{d^2\theta}{dt^2} - u \sin^2(\theta) \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + 2 \sin(\theta) \cos(\theta) \frac{d\theta}{dt} \frac{du}{dt} \\ & + \frac{1}{u^4} \frac{d^2u}{dt^2} - \frac{2}{u^5} \left(\frac{du}{dt} \right)^2 \\ = & -u \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + \frac{d^2u}{dt^2} + \frac{1}{u^4} \frac{d^2u}{dt^2} - \frac{2}{u^5} \left(\frac{du}{dt} \right)^2 \end{aligned}$$

$$\left\langle \frac{d^2\alpha}{dt^2} ; \psi_u \right\rangle = \left[1 + \left(\frac{1}{u^2} \right) \right] \frac{d^2u}{dt^2} - u \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 - 2 \frac{1}{u^5} \left(\frac{du}{dt} \right)^2 = 0$$

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{d^2\alpha}{dt^2} ; \frac{d\psi}{d\theta} \right\rangle = & u^2 \sin^2(\theta) \frac{d^2\theta}{dt^2} + u^2 \sin(\theta) \cos(\theta) \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 - u \sin(\theta) \cos(\theta) \frac{d^2u}{dt^2} + 2u \sin^2(\theta) \frac{d\theta}{dt} \frac{du}{dt} \\ & + u \cos(\theta) \sin(\theta) \frac{d^2u}{dt^2} + u^2 \cos^2(\theta) \frac{d^2\theta}{dt^2} - u^2 \cos(\theta) \sin(\theta) \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + 2u \cos^2(\theta) \frac{d\theta}{dt} \frac{du}{dt} \end{aligned}$$

$$\left\langle \frac{d^2\alpha}{dt^2} ; \frac{d\psi}{d\theta} \right\rangle = u^2 \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2u \frac{d\theta}{dt} \frac{du}{dt} = 0$$

$$\left\| \frac{d\alpha}{dt} \right\|^2 = \left(1 + \frac{1}{u^4} \right) \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + u^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = 1$$

$$\begin{cases} \left[1 + \left(\frac{1}{u^2} \right) \right] \frac{d^2u}{dt^2} - u \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 - 2 \frac{1}{u^5} \left(\frac{du}{dt} \right)^2 & = 0 \\ u^2 \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2u \frac{d\theta}{dt} \frac{du}{dt} & = 0 \\ \left(1 + \frac{1}{u^4} \right) \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + u^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 & = 1 \end{cases}$$

Ce système revient à :

$$\begin{cases} \frac{d^2 u}{dt^2} - \frac{u^4}{u^4 + 1} \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 - \frac{2}{u(1 + u^4)} \left(\frac{du}{dt} \right)^2 = 0 & (1) \\ \frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{2}{u} \frac{d\theta}{dt} \frac{du}{dt} = 0 & (2) \\ \left(1 + \frac{1}{u^4} \right) \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + u^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = 1 & (3) \end{cases}$$

avec $u \in]0, 1[$

En intégrant l'équation (2) par rapport à t , on obtient :

$$u^2 \frac{d\theta(t)}{dt} = c \quad \text{avec } c \in \mathbb{R}$$

On obtient un système d'équations différentielles :

$$\begin{cases} u^2 \frac{d\theta(t)}{dt} = c \\ \left(1 + \frac{1}{u^4(t)} \right) \left(\frac{du(t)}{dt} \right)^2 + u^2 \left(\frac{d\theta(t)}{dt} \right)^2 = 1 \end{cases} \quad (\text{avec } c \in \mathbb{R})$$

— 1^{er} Cas : $\theta = C^{\text{te}}$

On obtient :

$$\left(1 + \frac{1}{u^4} \right) \left(\frac{du}{dt} \right)^2 = 1$$

La solution cette équation dépendra de u . Donc dans ce cas les géodésiques sont les transformées des géodésiques d'un plan tangent le long d'une génératrice.

— 2^e Cas : $u = k$ avec $k \neq 0$

On obtient :

$$\begin{cases} u^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = 1 \\ u^2 \frac{du}{dt} = C^{\text{te}} \end{cases}$$

— Si $C^{\text{te}} = 0$ alors $\frac{d\theta}{dt} = 0$ et donc $0 = 1$: Ce qui est impossible.

— Si $C^{\text{te}} \neq 0$ alors $\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{C^{\text{te}}}$

Posons $a = \frac{1}{C^{\text{te}}} \in \mathbb{R}$

Et donc la solution est sous la forme de

$$\theta(t) = at + b$$

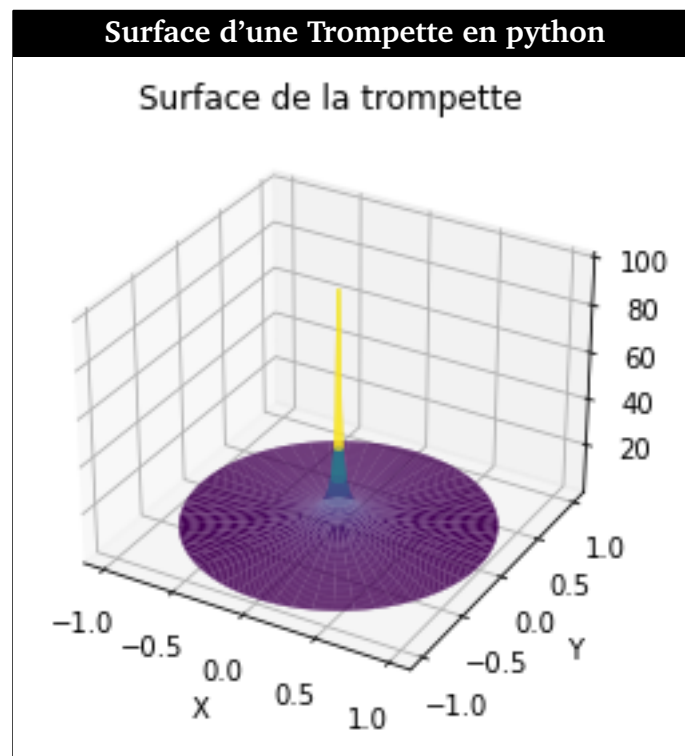
avec $b \in \mathbb{R}$

Les géodésiques dépendent de la fonction :

$$\theta(t) = at + b \quad \text{où } b \in \mathbb{R}$$

(1)

— Voici à quoi ressemble la surface d'une trompette .



Exercice III : Caractérisation la sphère en termes du comportement de la courbure de Gauss et de la courbure moyenne

$$\begin{aligned} \psi : \mathcal{U} &\longrightarrow \mathcal{S} \\ (u, v) &\longmapsto \psi(u, v) = (u, v, f(u, v)) \end{aligned}$$

1. Vérification des hypothèses :

$$\psi_u(u, v) = (1, 0, f_u(u, v))$$

$$\psi_v(u, v) = (0, 1, f_v(u, v))$$

On a :

$$\psi_u(0, 0) = (1, 0, f_u(0, 0)) \in T_p \mathcal{S}$$

et

$$\psi(u, v) = e_1 = (1, 0, 0)$$

donc $\boxed{h_u(0, 0) = 0}$

De même,

$$\psi_v(0, 0) = (0, 1, f_v(0, 0)) \in T_p \mathcal{S}$$

et

$$\psi(u, v) = e_1 = (0, 1, 0)$$

donc $\boxed{f_v(0, 0) = 0}$

Par ailleurs, $p = \psi(0, 0) = (0, 0, 0)$ et $\psi(0, 0) = (0, 0, h(0, 0))$ alors on déduit que $\boxed{h(0, 0) = 0}$.

Les coefficients de la première forme fondamentale

La première forme fondamentale est donnée par :

$$E = \langle \psi_u, \psi_u \rangle$$

$$F = \langle \psi_u, \psi_v \rangle$$

$$G = \langle \psi_v, \psi_v \rangle$$

où $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est le produit scalaire euclidien et ψ_u et ψ_v sont les vecteurs tangents partiels dérivés du paramétrage $\psi(u, v)$ de la surface S .

Dans notre cas, $\psi(u, v) = (u, v, f(u, v))$. Calculons les dérivées partielles :

$$\psi_u = (1, 0, f_u),$$

$$\psi_v = (0, 1, f_v).$$

Maintenant, calculons les produits scalaires :

$$E = \langle \psi_u, \psi_u \rangle = \langle (1, 0, f_u), (1, 0, f_u) \rangle = 1 + 0 + f_u^2 = 1 + f_u^2,$$

$$F = \langle \psi_u, \psi_v \rangle = \langle (1, 0, f_u), (0, 1, f_v) \rangle = 0 + 0 + f_u f_v = f_u f_v,$$

$$G = \langle \psi_v, \psi_v \rangle = \langle (0, 1, f_v), (0, 1, f_v) \rangle = 0 + 1 + f_v^2 = 1 + f_v^2.$$

Ainsi, les coefficients de la première forme fondamentale sont :

$$E = 1 + f_u^2$$

$$F = f_u f_v$$

$$G = 1 + f_v^2$$

2. Montrons que les coefficients de la deuxième forme fondamentale sont donnés par $e = \frac{f_{uu}}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}}, f = \frac{f_{uv}}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}}, g = \frac{f_{vv}}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}}.$

Pour déterminer les coefficients de la deuxième forme fondamentale e , f et g , nous utilisons les dérivées secondes du paramétrage $\psi(u, v) = (u, v, h(u, v))$.

La deuxième forme fondamentale est donnée par :

$$e = \langle \psi_{uu}, \mathbf{n} \rangle,$$

$$f = \langle \psi_{uv}, \mathbf{n} \rangle,$$

$$g = \langle \psi_{vv}, \mathbf{n} \rangle,$$

où ψ_{uu} , ψ_{uv} , ψ_{vv} sont les dérivées partielles secondes du paramétrage $\psi(u, v)$, et $\mathbf{n}$ est le vecteur normal unitaire à la surface S .

Dans notre cas, les dérivées secondes sont :

$$\psi_{uu} = (0, 0, f_{uu})$$

$$\psi_{uv} = (0, 0, f_{uv})$$

$$\psi_{vv} = (0, 0, f_{vv})$$

Pour calculer les coefficients de la deuxième forme fondamentale, nous devons également déterminer le vecteur normal unitaire $\mathbf{n}$. Étant donné que la surface est un graphe, le vecteur normal unitaire est

$$\mathbf{n} = \frac{(-f_u, -f_v, 1)}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}}$$

Maintenant, calculons les produits scalaires :

$$\begin{aligned} e = \langle \psi_{uu}, \mathbf{n} \rangle &= \left\langle (0, 0, f_{uu}), \frac{(-f_u, -f_v, 1)}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}} \right\rangle = \frac{f_{uu}}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}} \\ f = \langle \psi_{uv}, \mathbf{n} \rangle &= \left\langle (0, 0, f_{uv}), \frac{(-f_u, -f_v, 1)}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}} \right\rangle = \frac{f_{uv}}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}} \\ g = \langle \psi_{vv}, \mathbf{n} \rangle &= \left\langle (0, 0, f_{vv}), \frac{(-f_u, -f_v, 1)}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}} \right\rangle = \frac{f_{vv}}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}}. \end{aligned}$$

Ainsi, les coefficients de la deuxième forme fondamentale sont :

$$\begin{aligned} e &= \frac{f_{uu}}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}}, \\ f &= \frac{f_{uv}}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}}, \\ g &= \frac{f_{vv}}{\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}}. \end{aligned}$$

3. Démonstration

On considère les courbes paramétrées α et β données par :

$$\alpha : u \mapsto \phi(u, 0), \quad \beta : v \mapsto \phi(0, v)$$

et on pose $E_2(u) = \frac{\phi_v(u, 0)}{\|\phi_v(u, 0)\|}$ et $E_1(v) = \frac{\phi_u(0, v)}{\|\phi_u(0, v)\|}$ et on introduit les fonctions

$$h_1 : v \mapsto \sigma_\beta(v)(E_1(v), E_1(v)) = \frac{f_{uu}(0, v)}{(1 + f_u^2)(1 + f_u^2 + f_v^2)}$$

$$h_2 : u \mapsto \sigma_\alpha(u)(E_2(u), E_2(u)) = \frac{f_{vv}(u, 0)}{(1 + f_v^2)(1 + f_u^2 + f_v^2)}$$

(a) Montrons que $h_2(0) = \sigma_p(e_2, e_2) = k_2(p) \geq k_2(\alpha(u)) \geq \sigma_\alpha(u)(E_2(u), E_2(u)) = h_2(u)$

$$\clubsuit \quad h_2(0) = \sigma_p(e_2, e_2) = k_2(p)$$

$$h_2(u) = \sigma_\alpha(u)(E_2(u), E_2(u))$$

$$E_2(0) = \frac{\phi_v(0, 0)}{\|\phi_v(0, 0)\|}$$

On a :

$$\begin{aligned} \psi_v(0, 0) &= (0, 1, h_v(0, 0)) \\ &= (0, 1, 0) = e_2 \end{aligned}$$

$$\|\psi_v(0, 0)\| = 1$$

Donc $\|\psi_v(0, 0)\| = e_2$.

Alors $h_2(0) = \sigma_p(e_2, e_2)$.

$$\text{Soit } \Pi = \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix}$$

$$\text{On a } \Pi = \begin{pmatrix} \frac{h_{uu}}{\sqrt{1 + h_u^2 + h_v^2}} & \frac{h_{uv}}{\sqrt{1 + h_u^2 + h_v^2}} \\ \frac{h_{uv}}{\sqrt{1 + h_u^2 + h_v^2}} & \frac{h_{vv}}{\sqrt{1 + h_u^2 + h_v^2}} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{1 + h_u^2 + h_v^2}} \begin{pmatrix} h_{uu} & h_{uv} \\ h_{uv} & h_{vv} \end{pmatrix}$$

On a :

$$\begin{aligned}\psi_v(0, 0) &= \begin{pmatrix} 0, 1, h_v(0, 0) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0, 1, 0 \end{pmatrix} = e_2 \\ \|\psi_v(0, 0)\| &= 1\end{aligned}$$

Donc $\|\psi_v(0, 0)\| = e_2$.

Alors $h_2(0) = \sigma_p(e_2, e_2)$.

Soit $I = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$

Au point $p = (0, 0, 0)$ on a :

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Soit M la matrice de la deuxième forme fondamentale :

$$\begin{aligned}M &= I^{-1} * \Pi \\ &= \Pi\end{aligned}$$

Ainsi, $M_p = \begin{pmatrix} h_{uu}(0, 0) & h_{uv}(0, 0) \\ h_{uv}(0, 0) & h_{vv}(0, 0) \end{pmatrix}$ avec $p = (0, 0, 0)$

On a :

$$\begin{aligned}M \cdot e_2 &= k_2(p)e_2 \iff \begin{pmatrix} h_{uu}(0, 0) & h_{uv}(0, 0) \\ h_{uv}(0, 0) & h_{vv}(0, 0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = k_2(p) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &\iff h_{uv} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = k_2(p) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Alors $h_{uv}(0, 0) = k_2(p)$.

k_2 admet un maximum local en p d'où $k_2(p) \geq k_2(\alpha(u))$ dans un voisinage de p .

Par définition : $\sigma_{\alpha(u)}(E_2(u), E_2(u)) = h_2(u)$

On a aussi :

$$k_2(\alpha(u)) \geq \sigma_{\alpha(u)}(E_2(u), E_2(u)) = h_2(u)$$

Par conséquent : $h_2(0) = \sigma_p(e_2, e_2) = k_2(p) \geq k_2(\alpha(u)) \geq \sigma_{\alpha(u)}(E_2(u), E_2(u)) = h_2(u)$

En conclusion, on a ainsi montré que $h_2(0) = \sigma_p(e_2, e_2) = k_2(p) \geq k_2(\alpha(u)) \geq \sigma_\alpha(u)(E_2(u), E_2(u)) = h_2(u)$.

(b) Montrons que $h_1(0) = \sigma_p(e_1, e_1) = k_1(p) \geq k_1(\alpha(v)) \geq \sigma_\beta(v)(E_1(v), E_1(v)) = h_1(v)$

1. $k_1(p) \leq k_1(\beta(v))$

$$E_1(0) = \frac{\phi_u(0, 0)}{\|\phi_u(0, 0)\|}$$

On a :

$$\begin{aligned}\psi_u(0, 0) &= \begin{pmatrix} 1, 0, h_u(0, 0) \end{pmatrix} \\ &= (1, 0, 0) = e_1\end{aligned}$$

$$\|\psi_u(0, 0)\| = 1$$

Donc $\|\psi_u(0, 0)\| = e_1$.

Alors $h_1(0) = \sigma_p(e_1, e_1)$.

$$\text{Soit } \Pi = \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix}$$

$$\text{On a } \Pi = \begin{pmatrix} \frac{h_{uu}}{\sqrt{1+h_u^2+h_v^2}} & \frac{h_{uv}}{\sqrt{1+h_u^2+h_v^2}} \\ \frac{h_{uv}}{\sqrt{1+h_u^2+h_v^2}} & \frac{h_{vv}}{\sqrt{1+h_u^2+h_v^2}} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{1+h_u^2+h_v^2}} \begin{pmatrix} h_{uu} & h_{uv} \\ h_{uv} & h_{vv} \end{pmatrix}$$

On a :

$$\begin{aligned}\psi_u(0, 0) &= \begin{pmatrix} 1, 0, h_u(0, 0) \end{pmatrix} \\ &= (1, 0, 0) = e_1\end{aligned}$$

$$\|\psi_u(0, 0)\| = 1$$

Donc $\|\psi_u(0, 0)\| = e_1$.

Alors $h_1(0) = \sigma_p(e_1, e_1)$.

Soit $I = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$

Au point $p = (0, 0, 0)$ on a :

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Soit M la matrice de la deuxième forme fondamentale :

$$\begin{aligned} M &= I^{-1} * \Pi \\ &= \Pi \end{aligned}$$

Ainsi, $M_p = \begin{pmatrix} h_{uu}(0,0) & h_{uv}(0,0) \\ h_{uv}(0,0) & h_{vv}(0,0) \end{pmatrix}$ avec $p = (0, 0, 0)$

On a :

$$\begin{aligned} M \cdot e_1 &= k_1(p)e_1 \iff \begin{pmatrix} h_{uu}(0,0) & h_{uv}(0,0) \\ h_{uv}(0,0) & h_{vv}(0,0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = k_1(p) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\iff h_{uu} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = k_1(p) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Alors $h_{uv}(0,0) = k_1(p)$. On conclut dans premier temps que $h_1(0) = \sigma_p(e_1, e_1) = k_1(p)$.

On obtient : $k_1(p) = f_{uu}(0,0)$ et $f_{uv}(0,0) = 0$

On sait que : $h_1(0) = f_{uu}(0,0)$ car $f_u(0,0) = 0$ et $f_v(0,0) = 0$

On déduit : $h_1(0) = \sigma_p(e_1, e_1) = k_1(p)$

k_1 admet un minimum local en p d'où $k_1(p) \leq k_1(\beta(u))$ dans un voisinage de p .

Par définition : $\sigma_{\beta(u)}(E_1(u), E_1(u)) = h_1(u)$

On a aussi :

$$k_1(\beta(u)) \leq \sigma_{\beta(u)}(E_1(u), E_1(u)) = h_1(u)$$

Par conséquent : $h_1(0) = \sigma_p(e_1, e_1) = k_1(p) \leq k_1(\beta(u)) \leq \sigma_{\beta(u)}(E_1(u), E_1(u)) = h_1(u)$

En conclusion, on a ainsi montré que $h_1(0) = \sigma_p(e_1, e_1) = k_1(p) \geq k_1(\alpha(v)) \geq \sigma_{\beta(v)}(E_1(v), E_1(v)) = h_1(v)$.

(c) Concluons que h_1 possède un minimum local à 0 et que h_2 possède un maximum local à ce même point.

1. Prouvons d'abord que h_1 admet un minimum local en 0. D'après la question précédente :

$$h_1(0) \leq h_1(u)$$

Puisque h_1 continue en 0 alors il existe un intervalle $] -\epsilon; +\epsilon[$ (avec $\epsilon > 0$) sur lequel la fonction est définie.

— Si $u \in] -\epsilon; 0]$: $u < 0$ or $h_1(0) \leq h_1(u)$, donc h_1 est décroissante sur $] -\epsilon; 0]$

— Si $u \in [0; +\epsilon[$: $u > 0$ or $h_1(0) \leq h_1(u)$, donc h_1 est croissante sur $[0; +\epsilon[$

On déduit que h_1 admet un minimum local en 0.

2. Ensuite, montrons que h_2 admet un maximum local en 0.

— Sachant h_2 continue en 0 alors il existe un intervalle $] -\theta; +\theta[$ (avec $\theta > 0$) sur lequel la fonction est définie.

— Si $u \in] -\theta; 0]$: $u < 0$ or $h_2(0) \geq h_2(u)$, donc h_2 est croissante sur $] -\theta; 0]$

— Si $u \in [0; +\theta[$: $u > 0$ or $h_2(0) \geq h_2(u)$, donc h_2 est décroissante sur $[0; +\theta[$

Ainsi, la fonction h_1 admet un minimum local en 0 et h_2 admet un maximum local en ce point.

(d) Dédisons que $\ddot{h}_2(0) \leq 0 \leq \ddot{h}_1(0)$

Comme la fonction h_1 admet un minimum local en 0 et h_2 admet un maximum local en ce point, on a donc :

$$\ddot{h}_2(0) \leq 0 \leq \ddot{h}_1(0)$$

(e) Calculons $\frac{dh_2}{du}(u)$ et $\frac{dh_1}{dv}(v)$

$$\begin{aligned}
\frac{dh_2}{du}(u) &= \frac{f_{vvu}(1+f_v^2)\sqrt{1+f_v^2+f_u^2} - f_{vv}\left[2f_{vu}f_v\sqrt{1+f_v^2+f_u^2} + \frac{2f_{uu}f_u+2f_{vu}f_v(1+f_v^2)}{2\sqrt{1+f_v^2+f_u^2}}\right]}{(1+f_v^2)^2\sqrt{1+f_v^2+f_u^2}}(u, 0) \\
&= \frac{f_{vvu}(1+f_v^2)\sqrt{1+f_v^2+f_u^2}}{(1+f_v^2)^2\sqrt{1+f_v^2+f_u^2}}(u, 0) - \frac{f_{vv}\left(2f_{vu}f_v\sqrt{1+f_v^2}\right)}{(1+f_v^2)^2(1+f_v^2+f_u^2)\sqrt{1+f_v^2+f_u^2}}(u, 0) \\
&\quad - \frac{f_{vv}(f_{uu}f_u+f_{vu}f_v)}{(1+f_v^2)^2(1+f_v^2+f_u^2)\sqrt{1+f_v^2+f_u^2}}(u, 0) \\
\frac{dh_2}{du}(u) &= \left(\frac{f_{uvv}}{(1+f_v^2)\sqrt{1+f_u^2+f_v^2}} - \frac{2f_{vv}f_{uv}f_v}{(1+f_v^2)\sqrt{1+f_u^2+f_v^2}} - \frac{f_{vv}(f_u f_{uu} + f_v f_{uv})}{(1+f_v^2)(1+f_u^2+f_v^2)^{\frac{3}{2}}} \right)(u, 0) \\
\frac{dh_1}{dv}(v) &= \frac{f_{vuu}(1+f_u^2)\sqrt{1+f_v^2+f_u^2} - f_{uu}\left[2f_{vu}f_u\sqrt{1+f_v^2+f_u^2} + \frac{2f_{vv}f_v+2f_{vu}f_u(1+f_u^2)}{2\sqrt{1+f_v^2+f_u^2}}\right]}{(1+f_u^2)^2\sqrt{1+f_v^2+f_u^2}}(0, v) \\
&= \frac{f_{vuu}(1+f_u^2)\sqrt{1+f_v^2+f_u^2}}{(1+f_u^2)^2\sqrt{1+f_v^2+f_u^2}}(0, v) - \frac{f_{uu}\left(2f_{vu}f_v\sqrt{1+f_u^2}\right)}{(1+f_u^2)^2(1+f_v^2+f_u^2)\sqrt{1+f_v^2+f_u^2}}(0, v) \\
&\quad - \frac{f_{uu}(f_{vv}f_u+f_{vu}f_u)}{(1+f_u^2)^2(1+f_v^2+f_u^2)\sqrt{1+f_v^2+f_u^2}}(0, v) \\
\frac{dh_1}{dv}(v) &= \left(\frac{f_{vu u}}{(1+f_u^2)\sqrt{1+f_u^2+f_v^2}} - \frac{2f_{uu}f_{uv}f_u}{(1+f_u^2)\sqrt{1+f_u^2+f_v^2}} - \frac{f_{uu}(f_v f_{vv} + f_u f_{uv})}{(1+f_u^2)(1+f_u^2+f_v^2)^{\frac{3}{2}}} \right)(0, v)
\end{aligned}$$

(f) En dérivant une fois de plus h_1 et h_2 , montrons que :

$$h_2''(0) = -f_{uu}(0, 0)f_{vv}(0, 0) + f_{uuvv}(0, 0)$$

et que

$$h_1''(0) = -f_{vv}(0, 0)f_{uu}(0, 0) + f_{uuvv}(0, 0)$$

Calculons d'abord $\frac{d^2h_2}{du^2}(u)$ et $\frac{d^2h_1}{dv}(v^2)$.

— Pour $\frac{d^2h_2}{du^2}(u)$

Notons :

$$A(u, 0) = \frac{f_{uvv}}{(1 + f_v^2)\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}}(u, 0)$$

$$B(u, 0) = \frac{2f_{vv}f_{uv}f_v}{(1 + f_v^2)\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}}(u, 0)$$

$$C(u, 0) = \frac{f_{vv}(f_u f_{uu} + f_v f_{uv})}{(1 + f_v^2)(1 + f_u^2 + f_v^2)^{\frac{3}{2}}}(u, 0)$$

$$\frac{dA}{du}(u, 0) = \left[\frac{f_{uuvv} - f_{uvv}(1 + f_v^2) - f_{uvv}(2f_{vu}f_v + f_{vu}f_v)}{(1 + f_v^2)^{\frac{5}{2}}} \right](u, 0)$$

$$\frac{dB}{du}(u, 0) = \left[\frac{4f_{vvu}f_{vu}f_v + 2(1 - 5f_v^2)f_{uv}^2f_{vv}}{(1 + f_v^2)^{\frac{7}{2}}} \right](u, 0)$$

$$\frac{dC}{du}(u, 0) = \left[\frac{2f_{uuv}f_{vu}f_v + (1 - 5f_v^2)f_{uv}^2f_{vv}}{(1 + f_v^2)^{\frac{7}{2}}} \right](u, 0)$$

Sous les hypothèses, $f_{uv}(0, 0) = 0$, $f_v(0, 0) = 0$, $f_u(0, 0) = 0$, on a :

$$\frac{dA}{du}(0, 0) = f_{uuvv}(0, 0)$$

$$\frac{dB}{du}(0, 0) = 2f_{vv}f_{uu}^2(0, 0)$$

$$\frac{dC}{du}(0, 0) = 0$$

D'où

$$\frac{d^2h_2}{du^2}(0) = A(0, 0) - B(0, 0) - C(0, 0)$$

$$\frac{d^2h_2}{du^2}(0) = f_{uuvv}(0, 0) - 2f_{vv}(0, 0)f_{uu}^2(0, 0)$$

$$\frac{d^2h_2}{du^2}(0) = f_{uuvv}(0, 0) - 2f_{vv}(0, 0)f_{uu}^2(0, 0)$$

— Pour : $\frac{d^2h_1}{dv^2}(v)$

Notons :

$$\begin{aligned}
H(0, v) &= \frac{f_{vuu}}{(1 + f_u^2)\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}}(0, v) \\
I(0, v) &= \frac{2f_{uu}f_{uv}f_u}{(1 + f_u^2)\sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}}(0, v) \\
J(0, v) &= \frac{f_{vv}(f_v f_{vv} + f_u f_{uv})}{(1 + f_u^2)(1 + f_u^2 + f_v^2)^{\frac{3}{2}}}(0, v)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{dH}{du}(u, 0) &= \left[\frac{f_{uuvv} - f_{uuv}(1 + f_v^2) - f_{uuv}(2f_{vu}f_v + f_{vu}f_v)}{(1 + f_v)^{\frac{5}{2}}} \right] (u, 0) \\
\frac{dI}{dv}(0, v) &= \left[\frac{4f_{vuu}f_{vu}f_u + 2(1 - 5f_u^2)f_{uv}^2 f_{uu}}{(1 + f_u)^{\frac{7}{2}}} \right] (0, v) \\
\frac{dJ}{dv}(0, v) &= \left[\frac{2f_{vvu}f_{vu}f_u + (1 - 5f_u^2)f_{uv}^2 f_{uu}}{(1 + f_u)^{\frac{7}{2}}} \right] (0, v)
\end{aligned}$$

Sous les mêmes hypothèses que dans le cas précédent : $f_{uv}(0, 0) = 0$, $f_v(0, 0) = 0$, $f_u(0, 0) = 0$, on a :

$$\begin{aligned}
\frac{dH}{dv}(0, 0) &= f_{vvuu}(0, 0) \\
\frac{dI}{dv}(0, 0) &= 2f_{uu}f_{vv}^2(0, 0) \\
\frac{dJ}{dv}(0, 0) &= 0
\end{aligned}$$

D'où

$$\begin{aligned}
\frac{d^2h_1}{dv^2}(0) &= H(0, 0) - I(0, 0) - J(0, 0) \\
\frac{d^2h_1}{dv^2}(0) &= f_{vvuu}(0, 0) - 2f_{uu}(0, 0)f_{vv}^2(0, 0)
\end{aligned}$$

$$\frac{d^2h_2}{du^2}(0) = f_{vvuu}(0, 0) - 2f_{uu}(0, 0)f_{vv}^2(0, 0)$$

(g) Utilisons les questions et les hypothèses précédentes pour montrer que $k_1(p) = k_2(p)$, pour conclure que le point est ombilic.

De l'inégalité de la question (d), on déduit que :

$$2f_{uu}(0,0)f_{vv}(0,0)(f_{uu}(0,0) - f_{vv}(0,0)) \geq 0$$

Ce qui équivaut à :

$$K(p)(k_1(p) - k_2(p)) \geq 0$$

Or, comme par hypothèse $K(p) > 0$, on obtient :

$$k_1(p) \geq k_2(p)$$

et donc

$$k_1(p) = k_2(p)$$

D'où le point $p \in \mathcal{S}$ est ombilical.

4. Dédisons le Corollaire :

Corollaire 0.1

Une surface compacte connexe de $\mathbb{R}^3$ de courbure de Gauss strictement positive en tout point et de courbure moyenne constante est une sphère.

Énonçons la proposition suivante :

Proposition 0.3 Soit $\mathcal{S}$ une surface orientée euclidien de $\mathbb{R}^3$. La courbure de Gauss K et la courbure moyenne sont des fonctions différentiables sur $\mathcal{S}$. Les courbures principales k_1 et k_2 sont des fonctions continues sur $\mathcal{S}$, différentiables sur l'ouvert des points non ombilicaux.

Une surface compacte est orientable. On choisit une orientation, ce qui définit l'application de Gauss et les courbures principales $k_1 \leq k_2$. Ces fonctions sont continues sur $\mathcal{S}$ d'après la proposition précédente. Comme $\mathcal{S}$ est compacte, k_1 admet son maximum en un point a . Comme $k_2 = 2H - k_1$ et que H est constante, k_2 admet son maximum en ce point a . D'autre part, la courbure de Gauss

est strictement positive, nous sommes dans les conditions d'applications du théorème de Hilbert, et le point a est ombilical. On a donc, pour tout $p \in \mathcal{S}$,

$$k_1(a) \leq k_1(p) \leq k_2(p) \leq k_2(a) = \kappa_1(a).$$

Il s'ensuit que $k_1(p) = k_2(p)$: la surface $\mathcal{S}$ est totalement ombilicale. Comme elle est compacte, c'est une sphère.

CONCLUSION

Nous avons exploré de long en large deux concepts fondamentaux de la géométrie différentielle et de la théorie des surfaces : la surface de révolution et la caractérisation de la sphère en termes du comportement de la courbure de Gauss et de la courbure moyenne.

La surface de révolution offre une gamme diversifiée de formes géométriques tridimensionnelles, générées par la rotation d'une courbe plane autour d'un axe donné. Nous avons examiné spécifiquement le cône hyperbolique tronqué, une surface résultant de la modification d'un cône hyperbolique par troncature, ce qui induit des propriétés géométriques distinctes.

Ensuite, nous avons approfondi la caractérisation de la sphère, une forme emblématique de la géométrie, en utilisant la courbure de Gauss et la courbure moyenne. Nous avons établi que pour une sphère, ces courbures sont constantes et liées par une relation caractéristique, offrant ainsi une description précise et élégante de cette forme géométrique.

En combinant ces deux concepts, nous avons exploré la richesse et la beauté de la géométrie mathématique, en mettant en lumière la diversité des formes et des propriétés des surfaces dans l'espace tridimensionnel. Ces concepts fournissent une base essentielle pour la compréhension et l'analyse de structures géométriques complexes dans divers domaines, allant de la physique théorique à l'ingénierie. En somme, la géométrie différentielle et la théorie des surfaces continuent d'offrir un terrain fertile pour l'exploration mathématique et la découverte de nouveaux concepts fascinants.

Bibliographie

- [1] Cours Géométrie Riemannienne du professeur : Prof JOËL TOSSA, [2023 - 2024]
- [2] *Courbes et Surfaces* de AMAURY FRESLON, Université Paris-Sud XI, Département de Mathématiques d'Orsay, [2018 - 2019]
- [3] *Géométrie différentielle* de VINCENT GUEDJ, 28 janvier 2022
- [4] *Introduction à la géométrie différentielle* de D. RENARD, 3 novembre 2016
- [5] *Logiciel python pour la réalisation des figures*